

CAPSTONE PROJECT SPECIFICATION • AIP491

Phân tích Template Capstone AIP491 (FPT University)

Định hướng chuyên sâu cho đề tài: "**Xây dựng hệ thống Production Agentic RAG**"

📌 **Mục đích tài liệu:** Bản "giải phẫu" toàn diện template báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành AI (FPT University), kết hợp chuẩn chấm điểm thực tế và checklist chi tiết theo từng mốc Report. Sử dụng làm *bản đồ hành quân xuyên suốt 15 tuần* để không bỏ sót hạng mục và tối ưu hóa điểm số học thuật.

MỤC LỤC TÀI LIỆU

- **Phần 1:** Bố cục & Tổng quan tài liệu (Ảnh xạ 1:1 Chương ↔ Report)
- **Phần 2:** Phân tích chi tiết từng chương (Từ Chương I đến IX)
- **Phần 3:** Deep-dive Methodology (ML/DL vs RL & Lời giải cho RAG)
- **Phần 4:** Checklist chi tiết theo từng Report (#1 → #9 - Dạng Jira Epic)

PHẦN 1 — BỐ CỤC & TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Mục tiêu cốt lõi của tài liệu Template

Khía cạnh	Nội dung chi tiết & Ý nghĩa học thuật
Bản chất	Là khung chuẩn hóa của quyền báo cáo Capstone cuối cùng — không phải tài liệu hướng dẫn code thuần túy, mà là hướng dẫn xây dựng một <i>công trình nghiên cứu kỹ thuật học thuật (Technical Academic Thesis)</i> .
Đối tượng áp dụng	Sinh viên chuyên ngành AI/IT làm đồ án tốt nghiệp có yếu tố ứng dụng kỹ thuật AI (điều kiện tiên quyết: dự án phải chứa thành phần AI thực chất, có phương pháp luận rõ ràng).
Triết lý đánh giá	Chứng minh 3 năng lực cốt lõi: (1) Định vị vấn đề trong bối cảnh học thuật & thực tiễn; (2) Giải quyết bài toán bằng phương pháp AI có hệ thống ; (3) Đo lường kết quả định lượng chuẩn xác .
Cơ chế nộp bài	Quyền báo cáo được bồi đắp liên tục qua từng mốc Report. Cụm chỉ dẫn " <i>Provide the final... following the template as part II in the Report #N</i> " xuất hiện ở đầu mỗi chương xác nhận cơ chế cộng dồn này.

1.2. Phát hiện then chốt: Ảnh xạ Chương ↔ Report (Tỷ lệ 1:1)

Logic quan trọng nhất của quá trình làm đồ án: Sinh viên **không viết báo cáo một lần vào cuối kỳ**, mà phải hoàn thiện từng chương theo từng mốc nộp bài (Report tiến độ), sau đó ráp nối lại thành báo cáo hoàn chỉnh.

Report	Chương tương ứng	Chủ đề nội dung	Phân loại
#1	Chương I	Project Introduction (Tổng quan dự án & bài toán)	Nội dung
#2	Chương II	Project Management Plan (Kế hoạch quản trị dự án)	Nội dung
#3	Chương III	Existing Systems / State of the Art (Nghiên cứu liên quan)	Nội dung
#4	Chương IV	Methodology (Phương pháp tiếp cận & kỹ thuật AI lõi)	Nội dung
#5	Chương V	System Design & Implementation (Kiến trúc & Hiện thực)	Nội dung
#6	Chương VI	Results & Discussion (Kết quả thực nghiệm & Thảo luận)	Nội dung
#7	Chương VII	Conclusion (Kết luận, đóng góp & hướng phát triển)	Nội dung
#8	Chương VIII	References (Tài liệu tham khảo học thuật)	Hoàn thiện
#9	Chương IX	Appendices (Phụ lục mã nguồn, cấu hình, dữ liệu)	Hoàn thiện

 **Lưu ý phân bổ khối lượng:** 7 Report đầu tiên là phần nghiên cứu và xây dựng nội dung học thuật chính. Report #8 và #9 là giai đoạn chuẩn hóa trích dẫn và đóng gói kỹ thuật.

1.3. Khung cấu trúc hoàn chỉnh & Quy chuẩn Front Matter

TRANG BÌA: Bộ GD&ĐT • FPT University • Capstone Project Document [Tên Đề Tài] • <Tên Nhóm> • Danh Sách Thành Viên (MSSV) Supervisor • Ext Supervisor • Capstone Code • Hà Nội <Thời Gian>	
FRONT MATTER: - Acknowledgement (Lời cảm ơn - khuyến khích) - Definition and Acronyms (Bảng giải nghĩa thuật ngữ & viết tắt) - List of Tables (Danh mục bảng biểu toàn bài) - List of Figures (Danh mục hình ảnh, sơ đồ kiến trúc)	
I. Project Introduction	(6 mục con bắt buộc)
II. Project Management Plan	(2 phần lớn, WBS, Quản trị rủi ro)
III. Existing Systems / SotA	(7 mục con, So sánh Gap)
IV. Methodology	(Chọn & Tùy biến mẫu phù hợp)
V. System Design & Implementation	(4 mục con, Luồng dữ liệu, Deploy)
VI. Results & Discussion	(4 mục con, RAGAs, Phân tích lỗi)
VII. Conclusion	(3 mục con, Đóng góp, Hạn chế)
VIII. References	(Chuẩn APA / IEEE)
IX. Appendices	(Prompt Templates, Schema, Code)

- **Definition and Acronyms:** Bổ sung toàn bộ thuật ngữ chuyên sâu về Agentic RAG: *LLM, VLM, RAG, Agentic RAG, BM25, Dense Vector, LangGraph, RAGAs, Faithfulness, HITL (Human-in-the-loop), Selective Accuracy, Correct Abstention...*
- **List of Tables / Figures:** Đánh số thứ tự và gắn nhãn caption chuẩn xác cho toàn bộ sơ đồ luồng, biểu đồ radar/latency và bảng thông số. Hội đồng đánh giá cao tính chỉnh chu này.

PHẦN 2 — PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG (I → IX)

◆ CHƯƠNG I — PROJECT INTRODUCTION (↔ Report #1)

Mục đích: Đặt vấn đề và định vị dự án. Giúp người đọc nắm bắt ngay lý do vì sao đề tài có giá trị thực tiễn và học thuật.

- **Đầu mục bắt buộc:** 1.1 Project Info, 1.2 Project Overview, 2. Background, 3. Objective, 4. Problem Statement, 5. Significance, 6. Scope & Limitations.

• Chuẩn điểm tối đa:

- Mục tiêu (Objective) phải chuẩn **SMART**: Không viết chung chung "xây dựng hệ thống RAG tốt"; phải viết "Đạt Faithfulness ≥ 0.85 , Context Precision ≥ 0.80 , p95 latency $< 3.5s$, và tỷ lệ từ chối đúng (correct abstention) $\geq 90\%$ ".
- Problem Statement phải có cấu trúc nhân - quả: Nguyên nhân cốt lõi → Tác động tiêu cực → Thách thức kỹ thuật kèm số liệu dẫn chứng.
- Phạm vi (Scope): Tách bạch ranh mạch *In-scope* và *Out-of-scope*.

🎯 Ảnh xạ đề tài Agentic RAG:

Objective chia 2 tầng: (a) Metric hệ thống (RAGAs, latency, throughput, chi phí API); (b) Metric sản phẩm (khả năng Abstention / HITL đúng lúc). Trong Scope, nêu rõ: "Đề tài tập trung vào Kỹ nghệ Hệ thống (Systems Engineering) cho Production RAG, có chủ đích không bao gồm fine-tuning LLM nền tảng" → Biện giới hạn thành quyết định kiến trúc có chủ đích.

◆ CHƯƠNG II — PROJECT MANAGEMENT PLAN (↔ Report #2)

Mục đích: Chứng minh năng lực tổ chức, quản trị dự án công nghệ kỹ thuật một cách chuyên nghiệp.

- **Đầu mục bắt buộc:** 1.1 Team Structure & Roles, 1.2 Communication Plan, 2.1 WBS, 2.2 Risk Management, 2.3 Quality Management, 2.4 Budget, 2.5 Change Management, 2.6 Closure & Evaluation.
- **Chuẩn điểm tối đa:**
 - **WBS** phân rã đến mức công việc cụ thể (Task-level) gắn liền Mục tiêu + Người phụ trách + Thời lượng + Gantt Chart 15 tuần.
 - **Risk Register** dạng bảng định lượng 5 cột: Rủi ro | Xác suất (L/M/H) | Mức độ tác động (L/M/H) | Biện pháp giảm thiểu | Owner.
 - **Quality Management:** Định nghĩa rõ ràng tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và quy trình kiểm thử từng module.

🎯 Ảnh xạ đề tài Agentic RAG:

Ảnh xạ trực tiếp WBS sang các Jira Epic: *Ingestion Pipeline*, *Hybrid Retrieval*, *Agent Orchestration*, *Abstention Node*, *Evaluation Harness*, *Deployment*. Bảng rủi ro cần bao quát: Rủi ro chất lượng Knowledge Base (nguồn sai), Rủi ro ảo giác (Hallucination), Chi phí LLM API leo thang, và Độ trễ truy hồi.

◆ CHƯƠNG III — EXISTING SYSTEMS / STATE OF THE ART (↔ Report #3)

Mục đích: Khảo sát tổng quan học thuật (Literature Review), chỉ rõ khoảng trống công nghệ và luận giải tính cấp thiết của đề tài.

- **Đầu mục bắt buộc:** 1. Overview of Field, 2. Historical Context, 3. Key Studies & Theories, 4. Tech Advancements, 5. Comparison Table, 6. Gaps, 7. Justification.
- **Chuẩn điểm tối đa:**
 - Xây dựng **Bảng so sánh hệ thống hiện có** đa chiều: Hệ thống/Paper | Phương pháp tiếp cận | Ưu điểm | Nhược điểm | Khoảng trống còn lại.
 - Độ dày trích dẫn học thuật: **15 - 30+ bài báo uy tín (Peer-reviewed Papers)** từ các hội nghị hàng đầu (ACL, EMNLP, NeurIPS, ICLR).
 - Mạch suy luận logic từ Gap → Justification: Mỗi khoảng trống được nêu phải dẫn trực tiếp đến giải pháp mà đề tài sẽ giải quyết.

🎯 Ảnh xạ đề tài Agentic RAG:

Trục so sánh: *Naïve RAG* → *Advanced RAG* → *Agentic RAG*. Trích dẫn các công trình nền tảng: Lewis et al. (RAG gốc), Self-RAG, Corrective RAG (CRAG), ReAct Agent framework, và RAGAs eval framework. Khoảng trống nhắm tới: Khả năng tự đánh giá độ tin cậy và cơ chế từ chối trả lời (Abstention) có định lượng trong môi trường Production.

◆ CHƯƠNG IV — METHODOLOGY (↔ Report #4)

Mục đích: Trình bày phương pháp luận và kỹ thuật AI cốt lõi một cách khoa học, chi tiết để đảm bảo khả năng tái lập (Reproducibility).

- **Đầu mục bắt buộc:** Template cung cấp 2 mẫu lựa chọn (Sample 1: ML/DL hoặc Sample 2: RL) hoặc tùy biến có cấu trúc.
- **Chuẩn điểm tối đa:** Mô tả chi tiết các tham số, cấu hình kỹ thuật, luồng thuật toán; biện minh khoa học cho mọi quyết định lựa chọn kỹ thuật (kèm phân tích trade-off); xác lập trước bộ chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics).

⚠ **Lưu ý đặc biệt cho đề tài RAG:** Cả 2 mẫu có sẵn trong template đều không khớp 100% với Agentic RAG. Cần áp dụng chiến lược **tùy biến khung Sample 1** (Xem chi tiết tại Phần 3).

◆ CHƯƠNG V — SYSTEM DESIGN & IMPLEMENTATION (↔ Report #5)

Mục đích: Chuyển hóa phương pháp luận thành thiết kế kiến trúc phần mềm và giải pháp kỹ nghệ hệ thống thực tế.

- **Đầu mục bắt buộc:** 1. AI Model Integration, 2. Data Flow & Processing, 3. Deployment Strategy, 4. Scalability & Maintenance.
- **Chuẩn điểm tối đa:**
 - Sơ đồ kiến trúc trực quan: Kết hợp *Component Diagram* (phân rã dịch vụ) và *Sequence/Data-flow Diagram* (luồng xử lý đầu cuối).
 - Mô tả luồng dữ liệu (Data Flow) xuyên suốt: *Document Ingestion* → *Chunking* → *Embedding* → *Vector/Hybrid Indexing* → *Agent Routing* → *Retrieval Tools* → *Reasoner* → *Output/Abstention*.
 - Chiến lược triển khai (Deployment): Môi trường Docker Container, CI/CD pipeline, Cloud Hosting (AWS EC2/ECS).
 - Khả năng mở rộng (Scalability): Caching (Redis), Mở rộng cơ sở dữ liệu Vector (OpenSearch), Giám sát hiệu năng & Tracing (Langfuse).

◆ CHƯƠNG VI — RESULTS AND DISCUSSION (↔ Report #6)

Mục đích: Chứng minh tính hiệu quả của hệ thống thông qua số liệu thực nghiệm định lượng, phân tích so sánh và mổ xẻ lỗi.

- **Đầu mục bắt buộc:** 1. Results & Analysis, 2. Discussion, 3. Recommendations, 4. Personal Reflection.
- **Chuẩn điểm tối đa:** Trình bày bảng dữ liệu thực nghiệm so sánh **Baseline vs Proposed**; Biểu đồ trực quan; Phân tích lỗi sâu sắc (Error Analysis) phân định rõ lỗi do dữ liệu nguồn hay do thuật toán.

Bộ Metric chuẩn cho hệ thống Production Agentic RAG:

Nhóm chỉ số	Metric cụ thể	Ý nghĩa đo lường
Chất lượng sinh (Generation)	Faithfulness, Answer Relevancy (RAGAs)	Đo độ trung thực với ngữ cảnh (chống hallucination) và độ tập trung vào câu hỏi.
Chất lượng truy hồi (Retrieval)	Context Precision, Context Recall (RAGAs)	Đo độ chính xác và độ bao phủ của tài liệu được truy xuất.
Hiệu năng tìm kiếm (IR)	Hit@k, MRR, nDCG	Đánh giá thứ hạng sắp xếp của các văn bản liên quan.
Vận hành hệ thống (System)	Latency (p50, p95), Cost/Query (\$), RPS	Đánh giá tính khả thi trong môi trường sản xuất thực tế.
Cơ chế từ chối (Abstention)	Selective Accuracy, Coverage Curve	Đánh giá độ chính xác khi hệ thống quyết định từ chối trả lời câu hỏi thiếu dữ liệu.

◆ CHƯƠNG VII — CONCLUSION (↔ #7)

Mục đích: Đúc kết toàn bộ công trình, khẳng định các đóng góp mới và đề xuất hướng mở rộng.

- **1. Summary of Findings:** Tóm tắt kết quả dựa trên mục tiêu ban đầu.
- **2. Contributions:** Nêu rõ đóng góp: Pipeline Production Agentic RAG, Cơ chế Abstention định lượng, Bộ Knowledge Base chuyên ngành.
- **3. Limitations & Future Work:** Thẳng thắn chỉ ra các giới hạn về tài nguyên, dữ liệu và định hướng phát triển (fine-tuning, multi-agent chuyên sâu).

◆ CHƯƠNG VIII & IX (↔ #8 & #9)

Chương VIII — References:

- Chuẩn hóa thống nhất 100% định dạng (APA hoặc IEEE).
- Chỉ đưa vào danh mục các tài liệu thực sự được trích dẫn (cite) trong bài báo cáo.

Chương IX — Appendices (Phụ lục):

- Prompt Templates & Cấu hình Agent (LangGraph nodes).
- Dataset Schema, Pydantic Data Models.
- Trích đoạn mã nguồn quan trọng & Sơ đồ kiến trúc mở rộng.

PHẦN 3 — DEEP-DIVE: METHODOLOGY (SAMPLE 1 VS SAMPLE 2) & LỜI GIẢI CHO RAG

3.1. So sánh chi tiết 2 mẫu Template Methodology

Tiêu chí so sánh	Sample 1 — Machine Learning / Deep Learning	Sample 2 — Reinforcement Learning (Học tăng cường)
Paradigm cốt lõi	Học có giám sát / không giám sát (Supervised/ Unsupervised): Học ánh xạ ánh xạ từ dữ liệu tĩnh ($X \rightarrow y$).	Học qua tương tác: Agent tối ưu hóa chuỗi hành động (Action) thông qua phản hồi từ môi trường (Environment).
Đầu mục trọng tâm	Data Preprocessing → Feature Engineering → Model Training & Cross-Validation → Metrics.	Environment Setup → State/Action Design → Reward System → RL Algorithm (DQN, PPO) .
Dữ liệu đầu vào	Dataset tĩnh được gán nhãn chuẩn hóa, đại diện cho phân phối thực tế.	Không cần nhãn tĩnh; yêu cầu bộ mô phỏng (Simulator) và tín hiệu phần thưởng (Reward signal).
Chỉ số đánh giá	Accuracy, F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix, RMSE/MAE.	Cumulative Reward, Convergence Rate, Success Rate, Sample Efficiency.
Rủi ro đặc thù	Overfitting, Data Leakage, Mất cân bằng nhãn dữ liệu (Class Imbalance).	Reward Hacking, Huấn luyện bất ổn định, Khoảng cách mô phỏng thực tế (Sim-to-Real gap).

3.2. Tiêu chí lựa chọn mẫu nghiên cứu

Khi nào chọn Sample 1 (ML/DL):

- Khi bài toán có dữ liệu lịch sử dạng bảng, ảnh, text có nhãn.
- Mục tiêu là dự đoán (Prediction), phân loại (Classification) hoặc hồi quy (Regression). Ví dụ: Dự báo giá, phân loại tổn thương bệnh án, phát hiện gian lận.

Khi nào chọn Sample 2 (RL):

- Khi bài toán là ra quyết định tuần tự trong môi trường động.
- Không có câu trả lời đúng tức thì, cần tìm chiến lược tối ưu dài hạn. Ví dụ: Game AI, Điều khiển robot, Tối ưu danh mục đầu tư tự động, Điều phối luồng xe.

3.3. ⚠️ Lỗi giải cho đề tài Production Agentic RAG

Hệ thống Agentic RAG không huấn luyện classifier từ đầu (Sample 1) và cũng không phải bài toán mô phỏng môi trường nhận thưởng (Sample 2). Đây là **hệ thống Truy hồi kết hợp Tạo sinh có điều phối Agent (Systems Engineering)**.

💡 **Chiến lược đúng đắn:** Lấy khung **Sample 1** làm nền tảng, sau đó **tùy biến có cấu trúc** các mục "Huấn luyện mô hình" thành "Thiết kế Pipeline, Chiến lược Truy hồi & Điều phối Agent" (Template quy định rõ: *"The team is allowed to customize the content of this section"*).

Mục gốc (Sample 1)	Vấn đề không tương thích	✅ Tùy biến chuẩn xác cho Agentic RAG
2. Data Collection & Preprocessing	RAG không dùng dataset gắn nhãn X-y truyền thống.	Xây dựng Knowledge Base: Thu thập tài liệu chuyên ngành, trích xuất cấu trúc văn bản (Parsing), làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa schema tài liệu.
3. Feature Selection & Engineering	RAG không trích xuất đặc trưng bảng (Tabular features).	Chunking & Hybrid Indexing: Chiến lược phân đoạn (Semantic/Recursive chunking), Lựa chọn Embedding Model, Đánh chỉ mục kép (BM25 Lexical + Dense Vector).
4. Model Training & Validation	Không fine-tune model nền tảng (No fine-tuning).	Agent Orchestration & Workflow: Thiết kế LangGraph StateGraph, Tool Calling (Retriever Tools), Routing Node, Cơ chế Abstention Node và Human-in-the-loop (HITL).
5. Evaluation Metrics	Không áp dụng Accuracy/ Confusion Matrix.	Khung đánh giá RAGAs: Faithfulness, Answer Relevancy, Context Precision/Recall, Hit@k, Latency p95, Selective Accuracy vs Coverage.

📝 **Câu văn định vị chuẩn đưa vào đầu Chương IV:**
"Đề tài áp dụng khung Methodology theo Sample 1 (định hướng ML/DL) nhưng được tùy biến cho bài toán Retrieval-Augmented Generation: thay vì huấn luyện mô hình, trọng tâm phương pháp là thiết kế pipeline truy hồi – sinh, điều phối agent, và cơ chế từ chối (abstention) có định lượng — phù hợp với định vị kỹ nghệ hệ thống (systems engineering) của dự án."

PHẦN 4 — CHECKLIST THEO TỪNG REPORT (#1 → #9) DẠNG JIRA EPIC

4.1. Bảng phân rã Deliverable & Definition of Done (DoD)

Report	Jira Epic	Deliverable Cốt Lõi	Must-Have AI-Specific	Definition of Done (DoD)
#1	EPIC-1: Intro	Chương I hoàn chỉnh	Objective đo được (RAGAs, Latency) + Scope loại trừ fine-tune	GVHD phê duyệt mục tiêu SMART
#2	EPIC-2: PM Plan	Chương II + WBS & Gantt	WBS ánh xạ Jira Epic 15 tuần + Risk Register chuyên biệt RAG	Kế hoạch tiến độ & rủi ro được duyệt
#3	EPIC-3: SotA	Chương III (Literature)	Bảng so sánh Naive/Advanced/Agentic RAG + Gap dẫn đến Justification	≥15-30 bài báo uy tín, logic chặt chẽ
#4	EPIC-4: Method	Chương IV (Tùy biến S1)	Chiến lược Chunking/Embedding + Luồng LangGraph + Metric plan	Mọi quyết định kỹ thuật có biện minh
#5	EPIC-5: Design	Chương V + Sơ đồ	Kiến trúc thành phần + Data Flow end-to-end + Scalability	Sơ đồ đánh số chuẩn, khớp source code
#6	EPIC-6: Results	Chương VI + Biểu đồ	Bảng thực nghiệm RAGAs + So sánh Baseline + Error Analysis	Số liệu thực nghiệm xuất từ Langfuse
#7	EPIC-7: Conclude	Chương VII	Contributions (nhấn mạnh Abstention) + Hạn chế & Hướng phát triển	Đóng góp định lượng, limitations rõ ràng
#8	EPIC-8: Cite	Chương VIII	Chuẩn hóa References (APA/IEEE)	100% khớp trích dẫn trong bài báo cáo
#9	EPIC-9: Package	Chương IX + Final Doc	Appendices: Prompt templates, Schema Pydantic, Code	Báo cáo đóng gói hoàn chỉnh, sẵn sàng bảo vệ

4.2. Checklist công việc chi tiết từng đợt nộp (To-do List)

[✓] Report #1 — Project Introduction

- Điền đầy đủ thông tin trang bìa (Tên đề tài, nhóm, MSSV, GVHD).
- Xây dựng Problem Statement theo mô hình Nhân → Quả → Thách thức.
- Thiết lập Objective đo lường được (RAGAs threshold, Latency p95).
- Xác định ranh giới rõ ràng In-scope vs Out-of-scope (Không fine-tune).

[✓] Report #2 — Project Management Plan

- Xây dựng bảng phân rã công việc WBS đến cấp độ Task chi tiết.
- Vẽ biểu đồ tiến độ Gantt Chart 15 tuần bám sát lịch nộp Report.
- Lập bảng Risk Register quản trị rủi ro chuyên biệt cho hệ RAG.
- Thiết lập Kế hoạch giao tiếp & Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

[✓] Report #3 — Existing Systems / SotA

- Trình bày tổng quan và bối cảnh phát triển của kỹ thuật RAG / LLM.
- Tổng hợp các công trình nền tảng: RAG gốc, CRAG, Self-RAG, ReAct.
- Lập bảng so sánh hệ thống hiện có và chỉ rõ khoảng trống (Gaps).
- Luận giải tính cấp thiết và tính mới của giải pháp đề xuất.

[✓] Report #4 — Methodology

- Viết đoạn tuyên bố tùy biến khung Sample 1 cho bài toán RAG.
- Mô tả quy trình xây dựng Knowledge Base & Tiền xử lý dữ liệu.
- Trình bày kỹ thuật Chunking, Embedding Model & Hybrid Search.
- Mô tả thiết kế Agent StateGraph, Router và Cơ chế Abstention.
- Xác định bộ metric thực nghiệm: RAGAs, IR metrics, Selective Acc.

[✓] Report #5 — System Design & Implementation

- Vẽ sơ đồ kiến trúc thành phần hệ thống (Component Diagram).
- Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu end-to-end (Data Flow Diagram).
- Hiện thực hóa StateGraph với LangGraph (Routing, Tool, HITL).
- Trình bày giải pháp đóng gói Docker, Triển khai Cloud & Caching.
- Mô tả hệ thống giám sát và lưu vết (Logging & Tracing với Langfuse).

[✓] Report #6 — Results & Discussion

- Tiến hành thực nghiệm trên Gold Evaluation Set.
- Lập bảng so sánh Baseline (Naive RAG) vs Proposed (Agentic RAG).
- Vẽ biểu đồ Selective Accuracy vs Coverage cho Abstention node.
- Tiến hành Error Analysis (Phân tích nguyên nhân gốc của lỗi).
- Thảo luận kết quả đối chiếu với mục tiêu đặt ra ở Report #1.

[✓] Report #7 — Conclusion

- Tóm tắt các kết quả thực nghiệm và mục tiêu đã hoàn thành.
- Khẳng định đóng góp học thuật và giá trị ứng dụng kỹ thuật.
- Thẳng thắn chỉ ra các hạn chế và đề xuất lộ trình mở rộng.

[✓] Report #8 & #9 — References & Appendices

- Rà soát và chuẩn hóa 100% trích dẫn theo chuẩn APA/IEEE.
- Đóng gói Phụ lục: Prompt templates, Schema Pydantic, Source code.
- Kiểm tra tính nhất quán của List of Figures và List of Tables.

4.3. Ba nguyên tắc "giữ điểm" cốt tử xuyên suốt bảo vệ đồ án

- 1. Định lượng > Định tính (Đo được > Miêu tả hay):** Mọi khẳng định về hệ thống (nhanh hơn, chính xác hơn, an toàn hơn) bắt buộc phải có số liệu thực nghiệm chứng minh (độ trễ p95, điểm RAGAs, tỷ lệ từ chối đúng).
- 2. Tùy biến có chủ đích, không máy móc:** Tuyệt đối không sao chép máy móc các mục không phù hợp (ví dụ: Confusion matrix trong bài toán RAG). Mọi sự điều chỉnh phải được tuyên bố và giải thích rõ ràng.
- 3. Tính nhất quán học thuật:** Đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về thuật ngữ, ký hiệu, cách đánh số bảng biểu và quy chuẩn trích dẫn từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.